

齐鲁工业大学《泵与风机》

2022-2023 学年第一学期期末试卷

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、单选题（本大题共 20 个小题，每小题 2 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

- 1、某一复杂机械零件需要进行三维建模和仿真分析，以下哪种软件应用较为广泛？（ ）
A. AutoCAD B. SolidWorks C. ProE D. UG
- 2、某机械系统采用带传动，已知主动轮直径为 200mm，从动轮直径为 800mm，主动轮转速为 1450r/min，若带的滑动率为 2%，请问从动轮的转速约为多少？（ ）
A. 362.5r/min
B. 487.5r/min
C. 580r/min
D. 650r/min
- 3、在机械加工中，钻孔是一种常见的孔加工方法。已知要在一块厚度为 50mm 的钢板上钻一个直径为 20mm 的通孔，钻孔的切削速度为 20m/min，进给量为 0.2mm/r，请问钻孔所需的时间约为多少？（ ）
A. 2min
B. 3min
C. 4min
D. 5min
- 4、在机械制造工艺中，特种铸造方法包括压力铸造、离心铸造等。压力铸造适用于：（ ）
A. 大批量生产薄壁复杂铸件
B. 单件生产大型铸件
C. 生产形状简单的铸件
D. 以上都不是
- 5、在机械设计中，以下哪种材料的耐磨性较好，常用于制造摩擦副零件？（ ）
A. 铝合金 B. 铜合金 C. 工程塑料 D. 灰铸铁
- 6、在机械加工中，为了提高加工精度和表面质量，常常采用磨削加工。对于一个圆柱形零件的外圆磨削，已知砂轮线速度为 30m/s，工件转速为 120r/min，磨削深度为 0.05mm，请问该磨削过程中的材料去除率大约是多少？（ ）
A. 18mm³/min
B. 24mm³/min

- C. 30mm³/min
D. 36mm³/min

- 7、在数控加工中，G 代码和 M 代码用于控制机床的各种动作和功能。G00 代码通常表示：（ ）
A. 直线插补 B. 快速定位 C. 圆弧插补 D. 暂停
- 8、在机械制造工艺过程中，为了保证零件的加工精度和表面质量，需要安排合理的加工顺序。以下哪种原则通常被遵循？（ ）
A. 先粗后精 B. 先主后次 C. 先面后孔 D. 以上都是

- 9、在机械设计中，对于一个需要经常拆卸的螺纹连接，应选用哪种螺纹？（ ）
A. 三角形螺纹 B. 梯形螺纹 C. 矩形螺纹 D. 锯齿形螺纹

- 10、在机械制造中，为了提高零件的疲劳强度，可采用以下哪种表面处理方法？（ ）
A. 渗碳 B. 氮化 C. 碳氮共渗 D. 以上都是

- 11、在一个闭式齿轮传动系统中，小齿轮采用 40Cr 钢调质处理，大齿轮采用 45 钢正火处理。已知传递的功率为 10kW，小齿轮的转速为 1200r/min，齿轮的精度等级为 7 级，那么齿轮的模数应该选择多少？（ ）
A. 2mm B. 2.5mm C. 3mm D. 3.5mm

- 12、在一个气动系统中，要调节气缸的运动速度，除了节流阀还可以选用哪种元件？（ ）
A. 调速阀 B. 比例阀 C. 单向节流阀 D. 快速排气阀

- 13、在一个液压系统中，油泵的输出压力为 10MPa，流量为 50L/min，执行元件为液压缸，活塞直径为 100mm。若要使活塞以 0.5m/s 的速度运动，活塞杆的直径应该是多少？（ ）
A. 40mm B. 50mm C. 60mm D. 70mm

- 14、在一个机械传动系统中，主动轮的转速为 1500r/min，从动轮的转速为 500r/min，若主动轮的直径为 200mm，那么从动轮的直径应该是多少？（ ）
A. 600mm B. 800mm C. 1000mm D. 1200mm

- 15、在机械原理中，一个四杆机构，已知其中两杆长度分别为 50mm 和 100mm，且最短杆为机架，若要使该机构成为双曲柄机构，请问另一杆长度的取值范围是多少？（ ）
A. 50mm - 150mm
B. 100mm - 150mm
C. 150mm - 200mm
D. 200mm - 250mm

16、某轴类零件在工作时承受较大的交变载荷，为了提高其疲劳强度，应采取的措施是（ ）
A. 增大轴的直径 B. 选用高强度材料 C. 进行表面淬火 D. 减小轴的长度

17、对于一个螺旋传动机构，已知螺杆的导程为 10mm，螺距为 8mm，螺杆旋转一周，螺母移动的距离是多少？（ ）
A. 2mm
B. 8mm
C. 10mm
D. 18mm

18、在液压传动系统中，若要实现执行元件的快速运动和慢速运动，可采用以下哪种调速方式？（ ）
A. 节流调速 B. 容积调速 C. 容积节流调速 D. 以上均可

19、某机械零件采用 45 钢制造，需要进行调质处理以提高综合力学性能。已知零件的尺寸为直径 50mm，长度 200mm，应选择哪种热处理设备和工艺？（ ）
A. 箱式电阻炉，850℃淬火+550℃回火
B. 盐浴炉，800℃淬火+600℃回火
C. 真空炉，900℃淬火+400℃回火
D. 感应加热设备，750℃淬火+500℃回火

20、在机械加工中，磨削烧伤会降低零件的表面质量和使用性能。为了避免磨削烧伤，可以采取：（ ）
A. 降低磨削速度 B. 减小磨削深度 C. 采用良好的冷却措施 D. 以上都是

二、简答题（本大题共 3 个小题，共 15 分）

1、（本题 5 分）阐述机械系统中的分度装置，如分度盘、分度头等的工作原理、精度保证和应用场合。

2、（本题 5 分）详细论述在机械制造中的纳米技术应用，如纳米涂层、纳米材料在制造中的性能提升等，分析其发展前景和面临的挑战。

3、（本题 5 分）论述在机械制造中的模具设计中，如何根据零件形状和工艺要求设计模具结构，选择模具材料，并进行模具的制造和维护？

三、分析题（本大题共 5 个小题，共 25 分）

1、（本题 5 分）某数控机床的控制系统在运行中出现了频繁的故障报警。请综合分析可能的原因，如硬件故障、软件漏洞、电磁干扰、操作失误等，并提出解决措施。

2、（本题 5 分）机械设计中的绿色设计理念越来越受到关注。请分析绿色设计的概念、原则和方法。

3、（本题 5 分）在自动化生产线的设计中，需要考虑机械结构、控制系统和物流输送等多个方面。请分析自动化生产线的组成部分、工作原理和设计要点，并举例说明如何根据生产需求进行合理的布局和配置。

4、（本题 5 分）在一个金属切削加工过程中，刀具的磨损速度异常加快。请仔细分析可能的原因，如切削速度过高、切削深度过大、刀具材料不匹配、冷却润滑不足等，并提出解决方案。

站名: _____ 年级专业: _____ 姓名: _____ 学号: _____
 凡年级专业、姓名、学号错写、漏写或字迹不清者,成绩按零分记。
密封.....线.....

5、(本题 5 分)数控机床在现代机械加工中占据重要地位。请分析数控机床的工作原理，并阐述其相比传统机床的优势和劣势。

四、绘图题（本大题共 2 个小题，共 20 分）

1、(本题 10 分) 绘制一个曲柄摇杆机构的运动简图, 确定各构件的长度, 并分析其运动特性。

2、(本题 10 分) 根据给定的尺寸和性能要求, 绘制一个蜗轮蜗杆减速器的装配图, 包括箱体、轴、齿轮、轴承等部件, 并标注尺寸、配合和技术要求。